Иван Золин

telegram/i1_zolin - zolin_im@outlook.com - LinkedIn - GitHub - Google Scholar - English CV

AI Researcher с 3+ годами опыта в Computer Vision, NLP и LLM-системах для биомедицинских задач. Работаю в **R&D-лабораториях ИТМО и СПбПУ** над методами анализа биомедицинских изображений, мультиагентными AI-системами и ML-сервисами. Автор **научных публикаций** и участник **международных AI-конференций**.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Языки программирования: Python, C, C++, SQL, MATLAB, JavaScript, Java, LaTex
ML / AI: Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, LLM, RAG, Multi-agent system, RL, AutoML
Библиотеки, фреймворки, инструменты: LangChain, LangGraph, PyTorch, JAX, TensorFlow, OpenCV, Ultralytics, ONNX, scikit-learn, pandas, numpy, nltk
ML Engineering / Infrastructure: MLOps, Docker, CI/CD, Git, Bash, FastAPI, Django, ReactJS, PostgreSQL, Redis, Kafka, Celery, Microservices, GPU/CUDA
Математика и DS: Статистика, Теория вероятностей, Математический анализ, Линейная алгебра, Методы оптимизации, Дискретная математика, Алгоритмы и структуры данных, Параллельные вычисления
Языки: English (Upper-intermediate, B2)

ОПЫТ РАБОТЫ

Ключевой опыт (полный список опыта и проектов):

NLP R&D engineer — **Санкт-Петербург, Россия**
Digital Public Health Technologies (DPHT), ИТМО — *Август 2025 - н.в.*

- Разработал **MAS-EHR** — мультиагентную систему для OCR (Average Similarity ∼**0.95**, Exact Match ∼ **0.75**), структуризации (Accuracy ∼ **0.73**), деидентификации (F1-score ∼ **0.83**) и первичного анализа электронных медицинских записей. Видео-демо Патент Сайт портфолио

AI Researcher — **Санкт-Петербург, Россия**
Лаборатория анализа биомедицинских изображений и данных (ЛАБИД), СПбПУ — *Апрель 2024 - н.в.*

- Разработал модель денойзинга **TriDeFusion-v2**: семейство нейросетей **RAUDen**, внедрил **N2N Knowledge Distillation** (RAUDen-Lite, **-40% параметров и времени инференса**) и CUDA-wavelet-фильтр (**8x ускорения**). Статья подана в **Q1 журнал** GitHub Видео-демо
- Разработал **NeuroRAG** - ИИ-ассистента на основе **мультиагентной архитектуры LLM и RAG** с доступом к **PubMed, NCBI, arXiv**. Модель точнее GPT4-o на **3-10 %** на MMLU, MediQA и тд. Статья подана в **Q1 журнал** GitHub Видео-демо Патент

ML стажёр-исследователь — **Санкт-Петербург, Россия**
Лаборатория молекулярной нейродегенерации (ЛМН), СПбПУ — *Апрель 2023 — Апрель 2024*

- Разработал алгоритм **TriDeFusion** для денойзинга 3D микроснимков, объединяющий **Noise2Noise** и фильтр **Non-local Means**; на синтетических данных **RMSE** ↓ 54%, **PSNR** ↑ 20% vs **N2N-UNet**. Статья
- Разработал **веб-сервис** для обработки 3D микроскопических изображений (FastAPI, Celery, Redis, S3, React, Docker) с применением ML и нейросетей. GitHub Видео-демо Патент 1 Патент 2

Software developer — **Санкт-Петербург, Россия**
Partner Finder (startup) — *Февраль 2023 - Август 2023*

- Создал **поисковый движок и рекомендательную систему** для бизнес-предложений, объединяющую **NLP-анализ текста** и пользовательские данные; обработка **10k+ предложений**.

ОБРАЗОВАНИЕ

Подробная информация (полный список образования и сертификатов):

Национальный исследовательский университет ИТМО — **Санкт-Петербург, Россия**
Магистратура, ***Глубокое обучение и генеративный ИИ (GPA: 4.78/5)*** — *Август 2024 - н.в.*

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — **Санкт-Петербург, Россия**
Бакалавриат, ***Прикладная математика и информатика (GPA: 4.53/5)*** — *Август 2020 - Июнь 2024*

ВКР: "Онлайн-сервис ИИ-деконволюции и денойзинга для конфокальных микроскопов" Текст диплома

ПУБЛИКАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Избранные достижения (полный список):

- **Победитель и шорт-лист** международной премии по ИИ и Big Data **"Гравитация 2025"**: проект *"Расшифровывая код мозга: ИИ-платформа для мультимодального анализа нейронных данных"* (номинация **"Прорывные научные исследования и разработки"**) и проект *"NeuroRAG — ИИ-ассистент для нейробиологов"* (номинация **"Молодёжный трек"**) Диплом 1 Диплом 2
- **Супер-финалист** Российского научного конкурса им. **А. И. Мельниченко** Сертификат
- Победитель грантового конкурса Selectel "Pitch the Future: Med AI" Сайт мероприятия